

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Laboratorio Nro 3
(2025 - 2)

1) (12 puntos) Implemente el siguiente servidor y cliente.

El servidor crea un *socket* en el dominio AF_UNIX y acepta tres tipos de pedidos: *nextNumber*, *factors* y *wpath*. El primero va seguido de un número y debe devolver el número siguiente. Al segundo le sigue un número y debe devolver los factores de dicho número. Al tercero le sigue un nombre de un archivo y debe devolver la ruta absoluta (*path*) dónde se encuentra el archivo. En caso que no se encuentre el archivo envía el mensaje: Este archivo no se encuentra en el disco.

El servidor debe **obligatoriamente** de apoyarse del las ordenes de *shell*: *factor* y *find*, para los dos últimos casos. Usted puede consultar el manual en línea para su uso (por ejemplo: `man factor`)

El cliente debe solicitar por entrada estándar un número comprendido entre 1 y 3. Donde 1 corresponderá a *nextNumber*, 2 a *factors* y 3 a *wpath*. A continuación se ingresa el dato complementario. Luego se envía los datos al servidor, y una vez que recibe la respuesta los imprime en pantalla y vuelve a repetir el proceso. El proceso acaba cuando encuentra un final de archivos. En UNIX el final de archivo está dado por Ctrl+D.

El número de puerto debe ser ingresados por la línea de ordenes, tanto en el servidor como en el cliente.

2) (8 puntos) Se debe crear dos servidores en el dominio AF_INET. Un servidor con nombre *even* que recibe un número par (se debe verificar que es par, en caso que no lo sea devuelve -1) y devuelve la mitad del número. Otro servidor con nombre *odd* que recibe un número impar (debe verificar que es impar, en caso que no lo sea devuelve -1) y devuelve lo que resulta de multiplicar el número por 3 y sumarle 1.

El cliente recibe un número por la línea de ordenes, si es par lo envía al servidor *even* y si no lo es lo envía al servidor *odd*. El resultado de lo que retornen los servidores se imprime en pantalla. El proceso termina cuando el cliente recibe 1.

En ambos ejercicios emplee *stream sockets*. Elija un puerto común para todos los procesos.

Prof: Alejandro T. Bello Ruiz.